

Busca de CEP e cadastro de endereço

OFICINA • NÍVEL 3 • HTML + CSS + JAVASCRIPT + VIACEP • CERCA DE 3 HORAS

O formulário que toda aplicação brasileira tem. Curto de fazer, e cheio de detalhe real: a máscara que não pode ir junto com o dado, a API que responde “deu certo” para um CEP que não existe, e o endereço que a pessoa precisa poder corrigir depois de preenchido. Este é o passo a passo que eu seguiria, com cada tratamento baseado no que o ViaCEP de fato respondeu quando eu testei.

O QUE VOCÊ PRECISA

- VS Code, com a extensão *Live Server* (opcional).
- Um navegador atual e conexão com a internet.
- A oficina do Painel do Tempo ajuda muito: erros com nome e `AbortController` voltam aqui, mais curtos.

ANTES DE ESCREVER A PRIMEIRA LINHA

Crie uma pasta chamada `cep` e abra-a no VS Code (*Arquivo* → *Abrir Pasta*). Dentro dela, crie estes arquivos vazios:

```
cep/  
├─ index.html  
├─ estilo.css  
└─ app.js
```

HTML e CSS ficam prontos na etapa 1 e não mudam mais — inclusive os parágrafos de erro, que só ganham uso na etapa 6.

1 O formulário completo

Sete campos, cada um com rótulo, tipo e preenchimento automático corretos.

index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Endereço de entrega</title>
  <link rel="stylesheet" href="estilo.css">
</head>
<body>
  <main class="app">
    <h1>Endereço de entrega</h1>

    <!-- novalidate: a validação e as mensagens são nossas (etapa 6) -->
    <form id="endereco" class="formulario" novalidate>
      <div class="linha">
        <div class="campo cep">
          <label for="cep">CEP</label>
          <input id="cep" name="cep" type="text" inputmode="numeric"
            autocomplete="postal-code" placeholder="00000-000" aria-describedby="aviso-
cep">
          <p id="aviso-cep" class="aviso" aria-live="polite"></p>
        </div>
      </div>

      <div class="linha dupla">
        <div class="campo">
          <label for="logradouro">Logradouro</label>
          <input id="logradouro" name="logradouro" type="text"
            autocomplete="address-line1" aria-describedby="erro-logradouro">
          <p id="erro-logradouro" class="erro-campo" hidden></p>
        </div>
        <div class="campo">
          <label for="numero">Número</label>
          <input id="numero" name="numero" type="text" aria-describedby="erro-numero">
          <p id="erro-numero" class="erro-campo" hidden></p>
        </div>
      </div>

      <div class="linha">
        <div class="campo">
          <label for="complemento">Complemento <span class="opcional">(opcional)</span>
</label>
          <input id="complemento" name="complemento" type="text" autocomplete="address-
line2">
        </div>
        <div class="campo">
          <label for="bairro">Bairro</label>
          <input id="bairro" name="bairro" type="text">
        </div>
      </div>
    </form>
  </main>
</body>
</html>
```

```

        autocomplete="address-level3" aria-describedby="erro-bairro">
        <p id="erro-bairro" class="erro-campo" hidden></p>
    </div>
</div>

<div class="linha dupla">
    <div class="campo">
        <label for="cidade">Cidade</label>
        <input id="cidade" name="cidade" type="text"
            autocomplete="address-level2" aria-describedby="erro-cidade">
        <p id="erro-cidade" class="erro-campo" hidden></p>
    </div>
    <div class="campo">
        <label for="uf">UF</label>
        <select id="uf" name="uf" autocomplete="address-level1" aria-describedby="erro-
uf">

            <option value="">—</option>
        </select>
        <p id="erro-uf" class="erro-campo" hidden></p>
    </div>
</div>

    <button type="submit" class="botao">Salvar endereço</button>
</form>

<section id="resultado" class="resultado" hidden>
    <h2>Pronto para enviar</h2>
    <pre><code></code></pre>
</section>
</main>

<script src="app.js"></script>
</body>
</html>

```

estilo.css

```

* {
    box-sizing: border-box;
    margin: 0;
    padding: 0;
}

[hidden] { display: none !important; }

body {
    min-height: 100vh;
    padding: 40px 18px;
    background: #f5f1eb;
    color: #2a2320;
    font-family: 'Segoe UI', system-ui, sans-serif;
}

.app { max-width: 620px; margin: 0 auto; }

h1 { margin-bottom: 16px; font-size: 26px; }

```

```

.formulario {
  display: grid;
  gap: 14px;
  padding: 22px;
  border-radius: 16px;
  background: #fff;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(0, 0, 0, .06);
}

.linha { display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 12px; }
.linha.dupla { grid-template-columns: 2fr 1fr; }

.campo { display: grid; align-content: start; gap: 4px; }
.campo.cep { max-width: 220px; }

label { font-size: 14px; font-weight: 600; }
.opcional { color: #8a7d73; font-weight: 400; }

input, select {
  padding: 10px 12px;
  border: 1px solid #d6ccc2;
  border-radius: 10px;
  background: #fff;
  color: inherit;
  font: inherit;
  font-size: 16px;
}
input:focus, select:focus { border-color: #c98a3f; outline: 3px solid #e0a458; outline-offset: 1px; }
[aria-invalid="true"] { border-color: #c0392b; background: #fdf2f1; }

/* Uma linha de situação debaixo do CEP: buscando, encontrado ou erro. */
.aviso { min-height: 20px; color: #6f635a; font-size: 13px; }
.aviso[data-tipo="carregando"]::before {
  content: '';
  display: inline-block;
  width: 10px;
  height: 10px;
  margin-right: 6px;
  border: 2px solid #d6ccc2;
  border-top-color: #c98a3f;
  border-radius: 50%;
  vertical-align: -1px;
  animation: girar .8s linear infinite;
}
@keyframes girar { to { transform: rotate(360deg); } }
.aviso[data-tipo="erro"], .erro-campo { color: #a3261b; font-size: 13px; font-weight: 600; }
.aviso[data-tipo="ok"] { color: #1d7a4c; }

.botao {
  justify-self: start;
  padding: 12px 22px;
  border: 0;
  border-radius: 10px;
  background: #2a2320;
  color: #fff;
  font: inherit;
  font-weight: 600;
}

```

```

    cursor: pointer;
  }

  .resultado {
    margin-top: 16px;
    padding: 18px;
    border-radius: 16px;
    background: #1f2a24;
    color: #d9f2e3;
  }

  .resultado h2 { margin-bottom: 8px; color: #fff; font-size: 15px; }
  .resultado pre { font-size: 14px; white-space: pre-wrap; }

  @media (max-width: 520px) {
    .linha, .linha.dupla { grid-template-columns: 1fr; }
  }

```

app.js

```

const seletorUf = document.getElementById('uf');
/* As 26 unidades da federação e o DF, geradas a partir de uma lista.
   A mesma lista vai servir para validar o envio na etapa 6. */
const UFS = ['AC', 'AL', 'AM', 'AP', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'GO', 'MA', 'MG', 'MS', 'MT', 'PA',
             'PB', 'PE', 'PI', 'PR', 'RJ', 'RN', 'RO', 'RR', 'RS', 'SC', 'SE', 'SP', 'TO'];
for (const uf of UFS) {
  seletorUf.append(new Option(uf, uf));
}

```

Endereço de entrega

CEP

Logradouro

Número

Complemento (opcional)

Bairro

Cidade

UF

Salvar endereço

Fim da etapa 1: o formulário completo, ainda sem comportamento nenhum.

Rótulo de verdade em cada campo

Cada `<label>` tem um `for` igual ao `id` do seu campo. Com isso, clicar no rótulo leva ao campo, e o leitor de tela anuncia “CEP” ao entrar nele. Um `placeholder` não substitui: ele some quando a pessoa começa a digitar. Conferi os sete controles do formulário: todos têm um rótulo ligado.

CEP é texto, não número

O CEP usa `type="text"` com `inputmode="numeric"`. O `inputmode` faz o celular abrir o teclado de números, sem transformar o campo em numérico. `type="number"` é para quantidades: mostra setinhas de aumentar e diminuir, aceita a letra e da notação científica e não aceita o traço da máscara. Um CEP não é uma quantidade — ninguém soma dois CEPs.

autocomplete com os nomes certos

O navegador guarda os endereços que a pessoa já digitou e oferece preenchê-los, mas só entende o campo se ele disser o que é. Os nomes são padronizados: `postal-code` para o CEP, `address-line1` para a rua, `address-line2` para o complemento, e `níveis` para bairro, cidade e estado (`address-level3`, `2` e `1`). Conferi os seis atributos. O número não tem nome próprio no padrão, por isso fica sem.

Os parágrafos de erro já no HTML

Cada campo obrigatório tem um `<p>` escondido, apontado por `aria-describedby`. Na etapa 6, a mensagem de erro entra ali — e o leitor de tela lê o rótulo seguido do erro. Deixar isso pronto agora é o mesmo raciocínio do CSS: estrutura antes de comportamento.

Confira antes de seguir: Tab percorre os campos na ordem; clicar em cada rótulo leva ao campo; a lista de UF tem os 27 estados. No celular, o CEP abre o teclado numérico.

2 A máscara

A tela mostra 00000-000; o dado continua sendo só os oito dígitos.

app.js

```
const campoCep = document.getElementById('cep');
const avisoCep = document.getElementById('aviso-cep');
const seletorUf = document.getElementById('uf');

const UFS = ['AC', 'AL', 'AM', 'AP', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'GO', 'MA', 'MG', 'MS', 'MT', 'PA',
  'PB', 'PE', 'PI', 'PR', 'RJ', 'RN', 'RO', 'RR', 'RS', 'SC', 'SE', 'SP', 'TO'];

for (const uf of UFS) {
  seletorUf.append(new Option(uf, uf));
}

/* -----
  A máscara. A tela mostra 00000-000; o dado é só os 8 dígitos.
  ----- */
function soDigitos(texto) {
  return texto.replace(/\D/g, '').slice(0, 8);
}

function mascarar(digitos) {
  return digitos.length > 5 ? `${digitos.slice(0, 5)}-${digitos.slice(5)}` : digitos;
}

campoCep.addEventListener('input', () => {
  const digitos = soDigitos(campoCep.value);
  campoCep.value = mascarar(digitos);

  // Provisório, só para enxergar a diferença entre tela e dado.
  avisoCep.textContent = digitos === '' ? '' : `Dado guardado: ${digitos}`;
});
```

Endereço de entrega

CEP

01001-000

Dado guardado: 01001000

Logradouro

Número

Complemento (opcional)

Bairro

Cidade

UF

— ▾

Salvar endereço

Fim da etapa 2: digitei 01001000. A tela mostra a máscara; embaixo, provisoriamente, o dado guardado.

Máscara é apresentação, não dado

```
function soDigitos(texto) {
  return texto.replace(/\D/g, '').slice(0, 8);
}

function mascarar(digitos) {
  return digitos.length > 5 ? `${digitos.slice(0, 5)}-${digitos.slice(5)}` : digitos;
}
```

A cada tecla, o campo é reescrito em duas etapas: tira tudo que não é dígito e corta em oito, depois põe o traço depois do quinto. O dado é o resultado da primeira etapa. O traço existe só para a pessoa ler — e se o traço for junto para o servidor, cada sistema que receber o CEP vai precisar tirá-lo de novo.

Digitar e colar dão no mesmo

Como a máscara começa jogando fora tudo que não é dígito, não importa como o CEP chegou. Testei:

DIGITADO OU COLADO	NA TELA
01001000	01001-000
01001-000	01001-000
01.001-000, com pontos e espaços	01001-000

DIGITADO OU COLADO	NA TELA
010012	01001-2 — o traço aparece a partir do sexto dígito
abc12	12
010010001234	01001-000 — dígitos a mais são cortados

O limite de oito é aplicado aos dígitos, e não aos caracteres. Por isso o campo não tem `maxlength`: um CEP colado com pontos e traço tem mais de oito caracteres, e precisa caber antes de ser limpo.

Confira antes de seguir: digite um CEP: o traço aparece sozinho. Cole um CEP com traço, ou com pontos: fica igual. Letras não entram.

3 Buscar e preencher — do jeito ingênuo

Com oito dígitos, consultar o ViaCEP e preencher o endereço. Funciona para CEP real.

app.js

```
const formulario = document.getElementById('endereco');
const campoCep = document.getElementById('cep');
const avisoCep = document.getElementById('aviso-cep');
const seletorUf = document.getElementById('uf');

const UFS = ['AC', 'AL', 'AM', 'AP', 'BA', 'CE', 'DF', 'ES', 'GO', 'MA', 'MG', 'MS', 'MT', 'PA',
  'PB', 'PE', 'PI', 'PR', 'RJ', 'RN', 'RO', 'RR', 'RS', 'SC', 'SE', 'SP', 'TO'];

for (const uf of UFS) {
  seletorUf.append(new Option(uf, uf));
}

function soDigitos(texto) {
  return texto.replace(/\D/g, '').slice(0, 8);
}

function mascarar(digitos) {
  return digitos.length > 5 ? `${digitos.slice(0, 5)}-${digitos.slice(5)}` : digitos;
}

/* Uma linha de situação debaixo do CEP. O tipo muda a aparência no CSS. */
function avisar(tipo, texto) {
  avisoCep.dataset.tipo = tipo;
  avisoCep.textContent = texto;
}

/* Versão ingênuo: busca e preenche, sem perguntar se deu certo. */
async function buscarEndereco(digitos) {
  avisar('carregando', 'Buscando o endereço...');

  const resposta = await fetch(`https://viacep.com.br/ws/${digitos}/json/`);
  const dados = await resposta.json();

  const campos = formulario.elements;
  campos.logradouro.value = dados.logradouro;
  campos.bairro.value = dados.bairro;
  campos.cidade.value = dados.localidade;
  campos.uf.value = dados.uf;

  avisar('', '');
}

campoCep.addEventListener('input', () => {
  const digitos = soDigitos(campoCep.value);
  campoCep.value = mascarar(digitos);
});
```

```
if (digitos.length === 8) buscarEndereco(digitos);
});
```

O formulário, intitulado "Endereço de entrega", está contido num cartão branco sobre um fundo bege. Os campos são os seguintes:

- CEP:** Campo de texto com o valor "99999-999".
- Logradouro:** Campo de texto com o valor "undefined".
- Número:** Campo de texto vazio.
- Complemento (opcional):** Campo de texto vazio.
- Bairro:** Campo de texto com o valor "undefined".
- Cidade:** Campo de texto com o valor "undefined".
- UF:** Campo de seleção com uma seta para baixo.

Um botão "Salvar endereço" em fundo preto e texto branco está na base do formulário.

O bug, capturado: um CEP que não existe preencheu os campos com a palavra “undefined”.

O que o ViaCEP responde

Antes de tratar erro, perguntei à API o que ela faz em cada caso:

PEDIDO	RESPOSTA
CEP real, 01001000	HTTP 200, JSON com <code>logradouro</code> , <code>bairro</code> , <code>localidade</code> , <code>uf</code> e outros
CEP que não existe, 99999999	HTTP 200, com o JSON <code>{"erro": "true"}</code>
CEP mal formado, 1234	HTTP 400, com uma página HTML — não é JSON

A segunda linha é o problema desta etapa e da próxima. A terceira explica por que CEP incompleto nunca deve chegar à API.

De onde vem o “undefined”

Para o CEP inexistente, a resposta tem 200 e é JSON válido, então nada falha. Só que o objeto não tem `logradouro`: `dados.logradouro` vale `undefined`. E atribuir `undefined` ao `value` de um campo de texto não o deixa vazio — escreve a palavra “undefined”. Medi: `logradouro`, `bairro` e `cidade` ficaram com “undefined”; a UF ficou vazia, porque não existe opção com esse valor.

Confira antes de seguir: digite 01001000: a Praça da Sé aparece. Digite 99999999 e repare nos campos — é o que a próxima etapa resolve.

4 Os três erros

CEP inexistente, serviço fora do ar e CEP incompleto — três mensagens diferentes, e nenhum bloqueio.

```
class CepInexistente extends Error {}
class ConsultaIndisponivel extends Error {}

async function consultarCep(digitos) {
  let resposta;
  try {
    resposta = await fetch(`https://viacep.com.br/ws/${digitos}/json/`);
  } catch {
    throw new ConsultaIndisponivel(); // sem rede, DNS, conexão recusada
  }
  // Com 8 dígitos o ViaCEP não devolve 400; um erro aqui é problema do serviço.
  if (!resposta.ok) throw new ConsultaIndisponivel();

  const dados = await resposta.json();

  // CEP inexistente chega com 200 OK e { "erro": "true" } – e "true" é TEXT0.
  // Por isso a pergunta é se o campo existe, e não se ele vale true.
  if ('erro' in dados) throw new CepInexistente();

  return dados;
}

function avisar(tipo, texto) {
  avisoCep.dataset.tipo = tipo;
  avisoCep.textContent = texto;
  campoCep.toggleAttribute('aria-invalid', tipo === 'erro');
}

async function buscarEndereco(digitos) {
  avisar('carregando', 'Buscando o endereço...');
  try {
    const dados = await consultarCep(digitos);
    preencher(dados);
    avisar('ok', 'Endereço encontrado. Confira e complete com o número.');
```

mão.');

```
  } catch (erro) {
    if (erro instanceof CepInexistente) {
      avisar('erro', 'Não encontramos esse CEP. Confira os números ou preencha o endereço à
    } else {
      avisar('erro', 'Não foi possível consultar o CEP agora. Preencha o endereço à mão.');
```

mão.');

```
    }
  }
}

campoCep.addEventListener('blur', () => {
  const digitos = soDigitos(campoCep.value);
  if (digitos.length > 0 && digitos.length < 8) {
    avisar('erro', `CEP incompleto: são 8 números, e há ${digitos.length}.`);
```

```
}  
});
```

Endereço de entrega

CEP
99999-999

Não encontramos esse CEP. Confira os números ou preencha o endereço à mão.

Logradouro Número

Complemento (opcional) Bairro

Cidade UF

Salvar endereço

O mesmo CEP inexistente da etapa 3, agora com mensagem própria, o campo marcado e o endereço vazio.

“erro” vem como texto

```
if ('erro' in dados) throw new CepInexistente();
```

A especificação desta oficina diz que o ViaCEP devolve `{ "erro": true }`. Quando testei, veio `{"erro": "true"}`, com `true` entre aspas — um texto. Medi: `typeof dados.erro` é `"string"`, e `dados.erro === true` é falso. Um código que confere `=== true` deixaria o CEP inexistente passar, e o bug do “undefined” voltaria. Perguntar se o campo `erro` existe funciona com as duas formas, e com qualquer outra que a API venha a usar.

Três situações, três mensagens

- CEP inexistente — a API respondeu, e respondeu que não conhece. A mensagem pede para conferir os números, ou preencher à mão.
- Serviço fora do ar — sem rede, ou o ViaCEP respondeu com erro. Testei os dois (fetch rejeitando e resposta 500): a mensagem é a mesma, porque para a pessoa a ação é a mesma — preencher à mão.
- CEP incompleto — nem chega à API. Ao sair do campo com menos de oito dígitos, a mensagem diz quantos dígitos há. Com quatro: “são 8 números, e há 4”.

Nas três, `aria-invalid` marca o campo, e a linha de aviso tem `aria-live`: o leitor de tela anuncia a mensagem sem a pessoa procurar. Com um CEP válido depois, a marca sai.

Preencher não é bloquear

A base de CEPs erra, fica desatualizada, e às vezes a pessoa mora num lugar que ela conhece de outro jeito. Nenhum campo preenchido pela API fica `readonly` ou `disabled` — conferi os três. E em todas as mensagens de erro existe a saída “preencha à mão”. Um formulário de endereço que impede a pessoa de digitar o próprio endereço é um formulário que perde a venda.

Confira antes de seguir: 99999999: mensagem de CEP não encontrado e campos vazios. Quatro dígitos e Tab: mensagem de incompleto. DevTools › Network › Offline, e um CEP real: mensagem para preencher à mão.

5 Foco, CEP de cidade e digitação rápida

Levar a pessoa ao próximo campo útil, tratar o CEP de cidade inteira, e não deixar consultas velhas chegarem.

```
function preencher(dados) {
  const campos = formulario.elements;
  campos.logradouro.value = dados.logradouro;
  campos.bairro.value = dados.bairro;
  campos.cidade.value = dados.localidade;
  campos.uf.value = dados.uf;

  // Cidade com CEP único: a base não tem rua. O próximo campo útil é o logradouro.
  const proximo = dados.logradouro === '' ? campos.logradouro : campos.numero;
  proximo.focus();
}

let controle = null;          // a consulta que está no ar
let ultimoConsultado = '';    // para não consultar o mesmo CEP duas vezes seguidas

async function buscarEndereco(digitos) {
  if (controle) controle.abort();
  controle = new AbortController();
  const sinal = controle.signal;
  ultimoConsultado = digitos;

  avisar('carregando', 'Buscando o endereço...');
  try {
    const dados = await consultarCep(digitos, sinal);
    preencher(dados);
    avisar('ok', dados.logradouro === ''
      ? 'CEP da cidade inteira. Complete com a rua e o número.'
      : 'Endereço encontrado. Confira e complete com o número.');
```

```
// Apagou um dígito: a consulta anterior não vale mais.  
if (controle) controle.abort();  
ultimoConsultado = '';  
avisar('', '');  
});
```

Endereço de entrega

CEP
01001-000

Endereço encontrado. Confira e complete com o número.

Logradouro Número
Praça da Sé |

Complemento (opcional) Bairro
Sé

Cidade UF
São Paulo SP

Salvar endereço

Endereço de entrega

CEP
69945-000

CEP da cidade inteira. Complete com a rua e o número.

Logradouro Número
|

Complemento (opcional) Bairro

Cidade UF
Acrelândia AC

Salvar endereço

CEP de rua: endereço preenchido e o foco já no número. CEP de cidade inteira (Acrelândia, AC): sem rua nem bairro, foco no logradouro.

O foco vai para o que a base não sabe

AAPI nunca sabe o número. Então, depois de preencher, o foco vai direto para ele: a pessoa digitou o CEP e já continua digitando, sem pegar o mouse. Conferi que o foco foi para o número. Mas muitas cidades pequenas têm um CEP só para o município inteiro. Testei oito CEPs terminados em -000 de cidades pequenas: sete vieram com logradouro e bairro vazios (Acrelândia, Coruripe, Barreirinhas, Poconé, Berilo, Arapoti e Tarauacá), e um não existia. Nesse caso, o próximo campo útil é o logradouro — e o aviso explica por quê: “CEP da cidade inteira. Complete com a rua e o número.”

Não consultar à toa

ultimoConsultado guarda o último CEP pedido. Se o campo disparar outro input com os mesmos oito dígitos (uma letra digitada por engano, que a máscara joga fora), nada é pedido de novo. Conte as chamadas: uma. Se a consulta falhar por rede, a variável é limpa — e o mesmo CEP pode ser tentado outra vez. Conte: duas.

A consulta velha não pode chegar

É o mesmo problema do Painel do Tempo, com um detalhe a mais. A pessoa digita um CEP, percebe o erro e troca o último dígito: são duas consultas no ar, e a primeira pode voltar por último. Atrasei a primeira em 1,5 segundo e a segunda em 0,1: o endereço que ficou foi o da segunda, porque a primeira foi cancelada com AbortController. O detalhe: apagar um dígito também cancela. Com sete dígitos, a consulta anterior já não corresponde ao que está no campo. Digitei um CEP e apaguei o último dígito logo em seguida: nenhum endereço foi preenchido.

Confira antes de seguir: digite um CEP de rua: o foco vai para o número. Digite 69945-000: o foco vai para o logradouro. Com a rede lenta no DevTools, troque o último dígito rápido: fica o endereço do CEP final.

6 Validar antes de enviar

Nada sai com campo obrigatório vazio — e em vez de alert, o foco vai até o problema.

```
const REGRAS = [
  ['cep', (v) => soDigitos(v).length === 8, 'Informe o CEP com 8 números.'],
  ['logradouro', (v) => v.trim() !== '', 'Informe a rua, avenida ou praça.'],
  ['numero', (v) => v.trim() !== '', 'Informe o número – ou “s/n”.'],
  ['bairro', (v) => v.trim() !== '', 'Informe o bairro.'],
  ['cidade', (v) => v.trim() !== '', 'Informe a cidade.'],
  ['uf', (v) => UFS.includes(v), 'Escolha o estado.'],
];

function mostrarErro(campo, mensagem) {
  if (campo === campoCep) {
    if (mensagem) avisar('erro', mensagem);
    return;
  }
  const paragrafo = document.getElementById(`erro-${campo.name}`);
  paragrafo.textContent = mensagem;
  paragrafo.hidden = mensagem === '';
  campo.toggleAttribute('aria-invalid', mensagem !== '');
}

function dadosParaEnvio() {
  const campos = formulario.elements;
  return {
    cep: soDigitos(campos.cep.value), // o dado limpo, sem a máscara
    logradouro: campos.logradouro.value.trim(),
    numero: campos.numero.value.trim(),
    complemento: campos.complemento.value.trim(),
    bairro: campos.bairro.value.trim(),
    cidade: campos.cidade.value.trim(),
    uf: campos.uf.value,
  };
}

formulario.addEventListener('submit', (evento) => {
  evento.preventDefault();

  let primeiroInvalido = null;
  for (const [nome, valido, mensagem] of REGRAS) {
    const campo = formulario.elements[nome];
    const ok = valido(campo.value);
    mostrarErro(campo, ok ? '' : mensagem);
    if (!ok && primeiroInvalido === null) primeiroInvalido = campo;
  }

  if (primeiroInvalido) {
    resultado.hidden = true;
    primeiroInvalido.focus(); // leva a pessoa até o problema – sem alert
    return;
  }
});
```

```

    resultado.querySelector('code').textContent = JSON.stringify(dadosParaEnvio(), null, 2);
    resultado.hidden = false;
  });

  formulario.addEventListener('input', (evento) => {
    const campo = evento.target;
    if (campo !== campoCep && campo.name) mostrarErro(campo, '');
  });

```

Endereço de entrega

CEP
01001-000

Endereço encontrado. Confira e complete com o número.

Logradouro: Praça da Sé Número: 100

Complemento (opcional): Sala 3 Bairro: Sé

Cidade: São Paulo UF: SP

Salvar endereço

Pronto para enviar

```

{
  "cep": "01001000",
  "logradouro": "Praça da Sé",
  "numero": "100",
  "complemento": "Sala 3",
  "bairro": "Sé",
  "cidade": "São Paulo",
  "uf": "SP"
}

```

Endereço de entrega

CEP
01001-000

Endereço encontrado. Confira e complete com o número.

Logradouro: Praça da Sé Número:

Informe o número — ou "s/n".

Complemento (opcional): Bairro: Sé

Cidade: São Paulo UF: SP

Salvar endereço

Enviado só com o CEP: o que a base sabia foi preenchido; o número ficou marcado, com o foco nele. Tudo certo: o que seria enviado, com o CEP sem o traço.

Regras como dados

Cada regra é uma linha: o nome do campo, uma função que diz se o valor é válido e a mensagem. O envio percorre a lista uma vez. Acrescentar um campo obrigatório é acrescentar uma linha — e as regras ficam lidas lado a lado, sem um `if` por campo espalhado pelo código. Repare que a regra da UF usa a mesma lista `UFS` que gerou as opções na etapa 1. Um valor que não esteja lá não passa, mesmo que alguém o injete no `select` pelo DevTools.

Cada erro no seu lugar, e o foco no primeiro

Enviei o formulário vazio: cada campo obrigatório mostrou a própria mensagem no parágrafo apontado por `aria-describedby`, o CEP usou a sua linha de aviso, e o foco foi para o primeiro campo com problema — o CEP. Nenhum `alert`: contei, e foram zero. O `alert` trava a página, some quando fechado e não diz em qual campo está o problema. Digitar num campo com erro apaga a mensagem dele na hora — conferi no número. E preencher o endereço pelo CEP limpa os erros dos quatro campos que a API preencheu.

O que sai é o dado limpo — e corrigível

`dadosParaEnvio()` é onde a decisão da etapa 2 se paga: o CEP vai como `01001000`, sem o traço. Conferi no objeto de envio. E, como os campos continuam editáveis, corriji o logradouro que a API tinha preenchido para “Praça da Sé, lado ímpar”: foi exatamente isso que saiu no envio.

Confira antes de seguir: envie vazio: mensagens em cada campo e foco no CEP. Preencha pelo CEP e envie: só o número fica marcado. Complete e envie: o bloco escuro mostra o CEP sem traço e o que você corrigiu.



Roteiro de teste

Passe por estes casos antes de considerar a oficina concluída. Eles cobrem o que costuma quebrar.

VOCÊ FAZ	DEVE ACONTECER
Digitar 01001000	preenche o endereço da Praça da Sé; foco no número
Digitar 99999999	mensagem de CEP não encontrado; nenhum "undefined"
Colar 01001-000 já formatado	igual a digitar
Quatro dígitos e sair do campo	mensagem de CEP incompleto, sem consulta
Offline no DevTools e um CEP real	mensagem para preencher à mão
Digitar 69945-000	cidade preenchida; foco no logradouro
Corrigir o logradouro preenchido e enviar	sai o texto corrigido
Enviar sem número	número marcado, com foco nele, sem alert
Conferir o envio	CEP só com dígitos
Preencher e enviar só com teclado	dá para ir do CEP ao envio

! Quando não funcionar

Os tropeços desta oficina, e o que procurar em cada um.

SINTOMA	CAUSA QUASE CERTA
Os campos aparecem com “undefined”	O CEP não existe e a resposta não foi conferida. Procure o campo <code>erro</code> antes de preencher.
CEP inexistente passa como válido	A conferência é <code>dados.erro === true</code> , mas a API manda o texto <code>"true"</code> . Use <code>'erro' in dados</code> .
<code>Unexpected token <</code> no console	Um CEP incompleto chegou à API, que respondeu HTML. Só consulte com oito dígitos.
O traço vai junto no envio	O valor enviado é o do campo. Envie <code>soDigitos()</code> .
Colar um CEP formatado não funciona	Há um <code>maxlength</code> cortando o texto antes da máscara, ou a máscara não remove não dígitos.
O endereço de um CEP antigo aparece	Falta cancelar a consulta anterior com <code>AbortController</code> .
A pessoa não consegue corrigir a rua	Os campos preenchidos foram marcados como <code>readonly</code> ou <code>disabled</code> .
O erro de um campo não some ao corrigir	Falta o ouvinte de <code>input</code> que chama <code>mostrarErro(campo, '')</code> .

→ Para levar adiante

Extensões em ordem de dificuldade. Todas cabem no que você já construiu. 1. Buscar CEP pelo endereço. O ViaCEP também aceita `/ws/UF/cidade/rua/json/` e devolve uma lista para escolher. 2. Guardar vários endereços. Casa, trabalho: uma lista no `localStorage`, com a validação das oficinas anteriores. 3. Cursor no lugar certo. Reescrever o campo a cada tecla leva o cursor para o fim. Guarde `selectionStart` e reposicione. 4. Frete pelo CEP. Uma tabela de faixas de CEP por região e o valor aparecendo assim que o endereço é encontrado.

Caminho da Programação • Laboratório • Oficina “Busca de CEP e cadastro de endereço” • Todo o código deste documento foi executado, e as telas são capturas reais de cada etapa.